

Laporan Konsultasi Teknis

PANTAS - Marketplace Hasil Panen Grade B/C dengan AI Grading
Gap Analysis Proposal vs Repositori & Rekomendasi Algoritma Penentuan Harga
ITFEST 2026 - Software Development Competition | 15 Juli 2026

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen proposal **tidak memuat angka harga apa pun** untuk tiap grade. Proposal hanya menjanjikan fitur “Rekomendasi Harga Wajar: usulan rentang harga berdasarkan grade dan komoditas” (BAB III, 3.3) tanpa mendefinisikan mekanismenya. Riwayat git repositori juga menunjukkan logika harga hardcoded justru baru dihapus (commit ee6576c: “Remove hardcoded pricing logic from model.py for future ML integration”). Artinya **mesin penentu harga adalah komponen yang harus dirancang dari nol**, dan dokumen ini merekomendasikan desainnya secara lengkap (Bagian 4).

Kondisi repositori saat ini: **hanya lapisan AI engine yang selesai** (4 model YOLOv11-seg single-class dengan mAP50 87-97%, grading engine OpenCV ukuran/bentuk/warna, auto-kalibrasi koin Rp500, 11 konfigurasi varietas). Seluruh lapisan produk yang dijanjikan proposal - aplikasi web, backend Supabase, API model, marketplace, peta, pemesanan, dashboard dampak - **belum ada**. Sisa waktu efektif hingga pengumpulan (sebelum 5 Agustus 2026): **±3 minggu**.

2. Janji Proposal vs Kondisi Repositori

Komponen (janji proposal)	Status repo	Keterangan
AI Grading dari foto (grade A/B/C)	Selesai (inti)	PantasModel + GradingEngine + AutoCalibrator berfungsi; belum ada API/servis
Deteksi jenis cacat	Belum ada	Engine hanya menilai ukuran, kebulatan, warna. Tidak ada deteksi busuk/bercak/retak
Skor keyakinan model	Belum ada	Confidence YOLO tidak diekspos di hasil predict()
Rekomendasi harga wajar	Belum ada	Dihapus di commit ee6576c; perlu mesin harga baru (Bagian 4)
Marketplace + listing + pencarian	Belum ada	Tidak ada kode web sama sekali
Peta (Leaflet + OpenStreetMap)	Belum ada	-
Pemesanan + kode transaksi	Belum ada	-
Dashboard dampak (kg, CO ₂ e)	Belum ada	-
Backend Supabase (Auth 2 peran, Storage)	Belum ada	MCP Supabase sudah terhubung di lingkungan dev - schema bisa langsung dibuat
Deploy Vercel + Hugging Face Spaces	Belum ada	Model .pt 5,7-22,3 MB - aman untuk HF Spaces free tier
Frontend Next.js + Tailwind	Belum ada	-

2.1 Inkonsistensi proposal yang harus dikoreksi sebelum submit

- Proposal menulis **YOLOv8 / MobileNet**; repo memakai **YOLOv11 instance segmentation**. Perbarui BAB III 3.4 - versi lebih baru justru nilai jual.
- Proposal menulis 3 komoditas awal **tomat, cabai, pisang**; repo punya 4 model: **tomat, cabai, wortel, timun** (tidak ada pisang). Sinkronkan.
- Identitas tim, nama anggota, perguruan tinggi, dan logo masih placeholder template.
- README menyebut webcam.py tetapi file tidak ada di repo.
- Menurut timeline proposal sendiri (BAB VI), minggu ini (minggu III Juli) seharusnya pengembangan aplikasi sudah berjalan - saat ini tertinggal ±1 minggu.

3. Apa yang Kurang - Prioritas Kerja

Prio	Pekerjaan	Alasan / catatan
P0	Servis API model: FastAPI membungkus <code>PantasModel.predict()</code> (endpoint <code>/grade</code> : upload foto, balas JSON <code>grade + harga</code>), deploy ke HF Spaces	Semua fitur lain bergantung ke sini; tanpa URL aktif, juri tidak bisa menilai
P0	Skema Supabase: users (2 peran), listings, orders, market_prices, price_feedback + Auth + Storage foto	Fondasi marketplace; RLS untuk keamanan dua peran
P0	Web Next.js: alur petani (foto - grading - listing) dan pembeli (cari - peta - pesan - kode transaksi)	Janji inti proposal
P0	Mesin rekomendasi harga v1 (rule-based, Bagian 4) + seed harga acuan	Pembeda utama produk; wajib ada saat demo
P1	Dashboard dampak: kg terselamatkan, estimasi CO ₂ e, tambahan pendapatan	Selaras tema sustainability - bahan pitch kuat
P1	Deteksi cacat heuristik: persentase piksel gelap/coklat di dalam mask kontur = flag "bercak/busuk"	Menepati janji "deteksi jenis cacat" tanpa melatih model baru
P1	Ekspos confidence YOLO per objek di hasil grading	Janji proposal; juga dipakai untuk ambang verifikasi manual
P1	Sinkronisasi proposal (teknologi, komoditas, identitas tim) + akun demo juri	Berkas penilaian
P2	Estimasi berat batch dari area (proxy kg) untuk konversi harga/kg menjadi nilai listing	Nice-to-have; pakai jumlah objek x berat rata-rata varietas dulu
P2	Pitch deck + video demo	Biasanya diminta saat penjurian final

4. Rekomendasi Algoritma Penentuan Harga

Prinsip desain: (1) *explainable* - petani dan juri harus bisa memahami kenapa harganya sekian; (2) *cold-start safe* - berfungsi sejak transaksi pertama tanpa data historis; (3) *ML-ready* - setiap rekomendasi dicatat sehingga model pembelajaran bisa dilatih kemudian, sesuai arah commit “for future ML integration”. Karena itu direkomendasikan arsitektur **berlapis (layered): rule-based transparan di v1, belajar dari data transaksi di v2** - bukan langsung model ML murni yang mustahil dilatih tanpa data.

4.1 Formula inti

```
P_rekomendasi = P_acuan(komoditas, wilayah, tanggal) ... Lapis 1
                x M_grade(grade, Q_batch) ... Lapis 2-3
                x F_pasar(pasokan, permintaan) ... Lapis 4 (fase 2)
Keluaran       = [0.925 x P, 1.075 x P] (rentang +/-7.5%, pembulatan Rp100)
```

Lapis 1 - Harga acuan P_acuan

Ambil harga pasar harian per komoditas per wilayah dari API publik **PIHPS Bank Indonesia (hargapangan.id)** atau **Panel Harga Badan Pangan Nasional**, disimpan harian ke tabel `market_prices` (cron/edge function). Harga acuan = harga rata-rata pasar untuk komoditas tersebut. Karena komoditas hortikultura sangat fluktuatif (khususnya cabai), haluskan dengan **EMA 7 hari** dan batasi perubahan harian maksimum +/-15%:

```
P_acuan(t) = 0.3 x P_API(t) + 0.7 x P_acuan(t-1)
P_acuan(t) = clamp(P_acuan(t), 0.85 x P_acuan(t-1), 1.15 x P_acuan(t-1))
```

Hierarki fallback bila sumber tidak tersedia: (1) median harga deal transaksi PANTAS 7 hari terakhir pada komoditas+wilayah sama (minimal 5 transaksi); (2) harga API pemerintah di atas; (3) harga seed yang diisi admin per komoditas. Sumber yang dipakai disimpan di kolom `source` agar dapat diaudit.

Lapis 2 - Pita pengali per grade (M_grade)

Grade	Pita pengali terhadap P_acuan	Interpretasi
A (Premium)	1,05 - 1,20	Di atas rata-rata pasar (pasar campuran didominasi kualitas menengah)
B (Standar)	0,75 - 0,90	Diskon wajar untuk pasar industri olahan - segmen utama PANTAS
C (Layak olah)	0,45 - 0,60	Tetap bernilai; alternatifnya bagi petani adalah dibuang (nilai 0)

Pita (bukan angka tunggal) dipakai karena kualitas di dalam satu grade masih bervariasi. Posisi di dalam pita ditentukan Lapis 3. Nilai awal pita adalah *prior* yang wajar dan **dikalibrasi ulang dari data transaksi nyata** (Bagian 4.4).

Lapis 3 - Skor kualitas kontinu Q (interpolasi di dalam pita)

Grading engine sudah menghitung tiga sinyal per objek: luas area (mm²), kebulatan (circularity), dan skor warna 0-3. Normalisasi ketiganya ke [0,1] memakai ambang yang sudah ada di `grading_configs/*.json`, lalu gabungkan:

```
S_ukuran = clamp((area - min_area_B) / (min_area_A - min_area_B), 0, 1)
S_bentuk = clamp((circ - min_circ_B) / (min_circ_A - min_circ_B), 0, 1)
S_warna   = skor_warna / 3
Q_objek   = 0.30 x S_ukuran + 0.30 x S_bentuk + 0.40 x S_warna

Q_batch   = rata-rata Q_objek berbobot area (area = proxy berat)
grade     = grade mayoritas berbobot area
M_grade   = pita_bawah(grade) + Q_batch x (pita_atas(grade) - pita_bawah(grade))
```

Efeknya: dua listing sama-sama grade B tidak otomatis berharga sama - batch yang nyaris grade A mendekati batas atas pita, batch yang nyaris C mendekati batas bawah. Ini menghilangkan “tebing harga” di perbatasan grade dan terasa adil bagi petani. Bobot warna sengaja terbesar (0,40) karena kematangan paling menentukan daya serap industri olahan.

Lapis 4 - Faktor pasokan-permintaan (fase 2, opsional)

D = jumlah pencarian + pesanan komoditas di wilayah (7 hari)
 S = total stok listing aktif komoditas di wilayah (7 hari)
 $F_{\text{pasar}} = \text{clamp}(1 + 0.2 \times (D - S) / (D + S), 0.90, 1.10)$

Diaktifkan hanya setelah ada volume transaksi memadai. Untuk demo penjurian, tampilkan sebagai “indikator permintaan” tanpa mempengaruhi harga agar perilaku sistem mudah dijelaskan.

Lapis 5 - Keluaran rentang, bukan titik

Sistem menampilkan **rentang harga** $[P_{\text{min}}, P_{\text{max}}] = [0,925 \times P, 1,075 \times P]$ dibulatkan ke Rp100. Rentang memposisikan sistem sebagai *anchor* negosiasi (sesuai bunyi proposal “usulan rentang harga”), bukan pen tetap harga - petani tetap memegang keputusan akhir. Tampilkan juga alasan singkat di UI: “Grade B, kematangan 85%, harga pasar Rp12.000”.

4.2 Contoh perhitungan konkret

Langkah	Nilai
Komoditas / varietas	Tomat sayur, wilayah Jawa Barat
P_acuan (PIHPS, EMA 7 hari)	Rp 12.000 / kg
Hasil grading foto (40 objek)	A: 15% - B: 60% - C: 25% (berbobot area); grade mayoritas = B
Q_batch	0,62
M_grade	$0,75 + 0,62 \times (0,90 - 0,75) = \mathbf{0,843}$
P_rekomendasi	$12.000 \times 0,843 = \text{Rp } 10.116$
Rentang tampil ke petani	Rp 9.400 - Rp 10.900 / kg

4.3 Pseudocode servis harga

```
def rekomendasi_harga(komoditas, wilayah, hasil_grading):
    p_acuan, sumber = harga_acuan(komoditas, wilayah)      # Lapis 1 + fallback
    q, dist = kualitas_batch(hasil_grading)                # Lapis 3 (berbobot area)
    grade = grade_mayoritas(dist)
    lo, hi = PITA_GRADE[grade]                             # Lapis 2
    p = p_acuan * (lo + q * (hi - lo))
    p *= faktor_pasar(komoditas, wilayah)                 # Lapis 4 (fase 2; default 1.0)
    hasil = {"min": bulat100(0.925 * p), "max": bulat100(1.075 * p),
            "grade": grade, "q": q, "p_acuan": p_acuan, "sumber": sumber}
    log_price_feedback(hasil)                             # bahan training ML v2
    return hasil
```

4.4 Skema data pendukung (Supabase)

```
create table market_prices (
  id bigint generated always as identity primary key,
  commodity text not null, region text not null,
  price_per_kg numeric not null,
  source text not null check (source in ('pihps', 'bapanas', 'transaction', 'seed')),
  collected_at date not null,
  unique (commodity, region, source, collected_at)
);
create table price_feedback (
  id bigint generated always as identity primary key,
  listing_id bigint references listings(id),
  commodity text, variety text, region text,
  grade text, quality_score numeric, grade_dist jsonb,
  p_acuan numeric, recommended_min numeric, recommended_max numeric,
  listed_price numeric, -- harga yang dipasang petani
  deal_price numeric,   -- harga final saat pesanan dikonfirmasi
  created_at timestamptz default now()
);
```

4.5 Kalibrasi dan jalur menuju ML (v2)

- **Monitor akurasi:** ukur MAPE antara harga rekomendasi dan harga deal di price_feedback. Target awal MAPE < 15%.
- **Kalibrasi bulanan pita grade:** per grade, hitung median rasio (deal_price / p_acuan) lalu geser pita ke arah median tersebut (pembaruan bertahap, misal 50% menuju nilai baru).
- **Model ML v2 (regresi hedonik):** setelah ≥ 300 transaksi, latih gradient boosting (LightGBM/XGBoost) memprediksi deal_price dengan fitur: komoditas, varietas, distribusi grade, Q_batch, wilayah, musim/bulan, volume (kg), P_acuan, umur listing. Pendekatan ini dikenal sebagai *hedonic pricing* - harga sebagai fungsi atribut kualitas - kerangka yang kuat untuk pitch.
- **Guardrail ML:** keluaran model tetap di-clamp ke $\pm 20\%$ dari hasil rule-based agar prediksi liar tidak pernah sampai ke pengguna.

5. Roadmap 3 Minggu (15 Juli - 5 Agustus 2026)

Minggu	Target	Rincian
1 15-21 Jul	Fondasi terhubung end-to-end	FastAPI /grade membungkus PantasModel + deploy HF Spaces; skema Supabase (users, listings, orders, market_prices, price_feedback) + Auth 2 peran + Storage; scaffold Next.js; mesin harga v1 + seed harga acuan; ekspos confidence YOLO
2 22-28 Jul	Fitur produk lengkap	Alur petani: foto - grading - rekomendasi harga - publikasi listing. Alur pembeli: pencarian (komoditas/grade/jarak), peta Leaflet, pemesanan + kode transaksi. Deteksi cacat heuristik. Dashboard dampak
3 29 Jul-4 Agu	Kualitas + berkas lomba	Pengujian end-to-end, perbaikan bug, akun demo juri, deploy final Vercel, sinkronisasi proposal (YOLOv11, 4 komoditas, identitas tim, logo), pitch deck, kumpulkan sebelum 5 Agustus

6. Risiko Utama & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
API harga pemerintah tidak stabil / berubah format	Cache harian di market_prices + fallback median transaksi + harga seed; sistem tidak pernah bergantung pada panggilan API real-time saat demo
Harga cabai sangat fluktuatif - rekomendasi terasa aneh	EMA 7 hari + clamp perubahan harian +/-15%; tampilkan tanggal harga acuan di UI
Foto pengguna buruk (cahaya/sudut) - grade salah	Panduan foto + ROI koin di UI; tolak foto tanpa koin terdeteksi; ambang confidence + opsi verifikasi manual
HF Spaces free tier cold start lambat saat penjurian	Model kecil (5,7 MB) dimuat lazy per komoditas (sudah ada caching di PantasModel); ping keep-alive selama masa penjurian
Waktu 3 minggu untuk seluruh aplikasi web	Kunci scope ke fitur BAB III proposal; fitur BAB V (lelang, mobile, logistik) cukup jadi slide masa depan

Dokumen dibuat otomatis sebagai bahan konsultasi internal tim - 15 Juli 2026.